

ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL Y BACKLOG

Sistema de Facturación y Gestión para Carnicerías

Integración con Sistemas de Frigorífico / Abastecedor

Product Owner: Guillermo

Documento base para análisis funcional y desarrollo — 28 de agosto de 2026

Nota: complementa los prototipos de UI (Antonela) y el análisis funcional (Agustina) ya elaborados.

1. Introducción y contexto de negocio

1.1 Ecosistema actual

El negocio opera hoy sobre dos sistemas existentes que dan marco a este nuevo desarrollo:

- Sistema de Frigorífico: registra toda la producción de faena, cuarteo y desposte, y emite remitos a sus clientes.
- Sistema de Abastecedor: el abastecedor compra hacienda, la lleva a un frigorífico para que la faene, cuarteo y/o desposte, y la despacha a los clientes del abastecedor mediante remitos generados por el frigorífico o por el propio abastecedor.
- Existen distintos actores —frigorífico, planta de desposte, etc.— cada uno identificado con un correlativo propio.
- Tanto el frigorífico como el abastecedor pueden enviar medias reses o cuartos a una carnicería para que esta los desarme.

1.2 Objetivo del nuevo sistema

Desarrollar un sistema web para instalar en carnicerías, con una experiencia simple tipo "Google/Gmail" (usuario y contraseña, selección de empresa), que permita facturar, controlar caja y stock, y —a diferencia de otros puntos de venta del mercado— gestionar productos con trazabilidad individual (correlativo) además de productos sin trazabilidad (a granel/por peso).

2. Alcance y arquitectura general

- Aplicación web, pensada para pantalla táctil, con lectora de código de barras y conexión a balanza.
- Login de usuario/contraseña y selección de empresa (multiempresa), en una experiencia simple similar a un webmail.
- El modelo de datos de la carnicería es propio e independiente del modelo del frigorífico/abastecedor; la relación entre ambos sistemas se resuelve mediante una interfaz/tablas de intercambio (ver sección 6).
- Sincronización con la base del frigorífico: se desea en tiempo real. Ante problemas de conectividad en la carnicería, los movimientos deben encolarse localmente y transmitirse cuando se recupere la conexión. (Detalle de arquitectura a definir; no es objeto de este documento, pero queda registrado como requerimiento no funcional.)
- Puntos de venta de dos tipos: de factura electrónica y "manuales" (no fiscales / solo ticket).
- Facturación electrónica desde el propio sistema, con posibilidad de envío del comprobante por mail.

3. Actores y roles de usuario

Se identifican los siguientes roles operativos dentro de la carnicería:

Rol	Responsabilidad principal
Operador de planta / desarmador	Trabaja en la sala de atrás. Realiza el desarme de medias reses, cuartos o cajas en cortes, generando o no nueva trazabilidad según el caso (ver sección 4.8).

Encargado de ingresos	Carga los ingresos de mercadería que no llegan automáticamente por remito del frigorífico (por ejemplo, remitos de compra a proveedores externos: vinos, quesos, etc.).
Cajero	Recibe lo despachado desde el mostrador, pesa el producto si no viene pesado o lee el código de barras (trazabilidad, balanza o EAN), factura y cobra.
Administrador	Supervisa la caja, registra retiros de dinero y realiza el cierre de jornada.

Nota: no se requieren, en esta etapa, funcionalidades de monitoreo desde dispositivos móviles para administradores.

4. Requerimientos funcionales e historias de usuario

4.1 Acceso y selección de empresa

- Como **usuario del sistema**, *quiero* loguearme con usuario y contraseña y seleccionar la empresa con la que voy a trabajar, *para* operar sobre los datos correctos de esa carnicería/empresa.

4.2 Maestro de productos y trazabilidad

El sistema debe distinguir dos grandes categorías de productos:

- **Productos con trazabilidad (correlativo):** unidades identificadas individualmente mediante una etiqueta con número de ID (por ejemplo, una caja de lomo o un lomo individual con etiqueta propia). El sistema conoce exactamente qué IDs tiene en stock.
- **Productos sin trazabilidad (a granel / por bulto):** por ejemplo, un cuarto que se desarmó en la sala de atrás y se vende por kilos de milanesa o de lomo, o productos de almacén como una botella de vino o un queso ingresados a stock.

La configuración del artículo (por correlativo o a granel) determina cómo impacta la venta en el stock: descuento de un ID puntual en el primer caso, o resta de kilos/unidades en el segundo.

- Como **cajero**, *quiero* que el sistema me indique si un artículo se vende por correlativo o a granel, *para* saber si debo leer una etiqueta puntual o pesar el producto.

4.3 Lectura de códigos de barras y etiquetas (3 tipos)

La lectora debe reconocer y procesar automáticamente tres tipos de etiquetas:

Tipo de etiqueta	Origen / contenido	Comportamiento esperado
Etiqueta de trazabilidad	Generada por el frigorífico. Contiene un ID/correlativo (ej. ID 10250).	El sistema busca ese ID y trae automáticamente el artículo (ej. lomo), su peso y los datos asociados enviados por el frigorífico.
Etiqueta tipo balanza (verdulería/supermercado)	Generada por una balanza propia. Codifica PLU, kilos y precio.	El sistema decodifica el código y carga automáticamente artículo, peso e importe, sin pesaje manual adicional.
Etiqueta EAN estándar	Producto de almacén, ej. una botella de vino.	El sistema identifica el artículo por su código EAN estándar.

- Como **cajero**, quiero leer con la lectora cualquiera de los tres tipos de etiqueta (trazabilidad, balanza o EAN), para cargar el producto en la venta sin tipeo manual.
- Como **cajero**, quiero conectar una balanza a la pantalla táctil y, al pesar un artículo vendido a granel, que el sistema tome el peso directamente de la balanza, para agilizar la venta y evitar errores de carga manual.

Nota: el diseño de pantalla (prototipos de Antonela) ya contempla una botonera con los cortes para selección manual, como alternativa a la lectura por código.

4.4 Proceso de venta / facturación

- Como **cajero**, quiero seleccionar productos desde la botonera táctil o leyendo su código/etiqueta, para armar la venta de forma rápida, ya sea con productos con o sin trazabilidad.
- Como **cajero**, quiero que el sistema use la lista de precios vigente para calcular cada ítem, para facturar al precio correcto sin cargarlo manualmente.
- Como **cajero**, quiero que, al facturar un producto con trazabilidad, se descuente del stock exactamente el ID vendido, y que al facturar un producto a granel se descuenten los kilos/unidades correspondientes, para mantener el stock exacto según el tipo de producto.
- Como **cajero**, quiero generar la factura electrónica (o el ticket, en un punto de venta manual/no fiscal) al finalizar la carga de artículos, para cerrar la venta cumpliendo con la normativa fiscal vigente.
- Como **cajero**, quiero enviar el comprobante por mail al cliente, para entregarle el comprobante sin necesidad de imprimirlo.

4.5 Medios de pago y cálculo de cambio

Al finalizar la carga de artículos, el sistema debe solicitar el/los medios de pago mediante íconos (efectivo, cheque de terceros, tarjeta de crédito, transferencia, Mercado Pago, etc.), permitiendo combinar varios medios hasta cubrir el total de la venta.

- Como **cajero**, quiero seleccionar un medio de pago, ingresar el monto y repetir la operación con otro medio si es necesario, para dividir el pago de una venta entre varios medios (ej. parte efectivo, parte tarjeta).
- Como **cajero**, quiero que el sistema calcule automáticamente el vuelto cuando el efectivo ingresado supera el total de la factura, para devolver el cambio correcto sin calcularlo manualmente.
- El vuelto calculado se registra como un movimiento de efectivo negativo en la caja.
- No se requiere, en esta etapa, integración con MercadoPago ni con POSnet (se contempla para una etapa futura); el registro de estos medios de pago será, por ahora, manual.

4.6 Caja

- Como **administrador**, quiero registrar retiros de caja (efectivo u otros valores) durante la jornada, para controlar el efectivo disponible en el local.
- Como **administrador**, quiero que la caja registre todos los movimientos de entrada y salida del día (ventas, retiros, etc.), para tener trazabilidad completa de los movimientos de dinero.

La caja maneja "tipos de valor" (efectivo, cheques propios, cheques de terceros, tarjetas, transferencias, etc.), equivalentes al concepto de tipo de valor (tba-código/tba-denomin/grupo) usado en el sistema de frigorífico.

4.7 Stock

El stock se actualiza a partir de:

- Ingresos por remito interno del frigorífico o del abastecedor (automáticos).
- Ingresos por remito de compra a proveedores externos (ej. vinos, quesos), a cargo del encargado de ingresos.
- Ingresos y egresos generados por el proceso de desarme (ver 4.8).
- Egresos por venta/factura.
- *Como **encargado de ingresos**, quiero que los remitos que llegan desde el frigorífico o abastecedor actualicen el stock automáticamente, para no tener que cargar manualmente lo que ya viene informado desde el frigorífico.*
- *Como **encargado de ingresos**, quiero cargar manualmente un remito de compra cuando el producto proviene de un proveedor externo (con o sin trazabilidad), para reflejar en stock mercadería que no proviene del frigorífico.*

4.8 Desarme de productos (definido para Etapa 2)

Confirmado por el PO: el desarme queda para la Etapa 2. La Etapa 1 solo contempla la venta de productos que ya llegan a la carnicería desarmados o con su trazabilidad definida. Se detalla igualmente a continuación porque fue especificado con precisión durante la sesión y sirve de base para el análisis funcional de esa etapa.

El desarme permite transformar un producto en otros productos, con dos variantes posibles:

- **Desarme sin trazabilidad resultante:** por ejemplo, una caja de lomos que se desarma en bifés o milanesas sueltas, que pasan a venderse a granel (sin ID individual), salvo que se empaquete en cajas o blisters con trazabilidad propia.
- **Desarme con trazabilidad resultante:** por ejemplo, una caja de 12 lomos que se desarma generando 12 unidades individuales, cada una con su propio correlativo/etiqueta nueva.
- *Como **operador de planta**, quiero desarmar un producto con trazabilidad (media res, cuarto, caja) y decidir si el resultado se registra a granel o con nueva trazabilidad individual, para reflejar correctamente en stock el resultado real del desarme.*
- *Como **operador de planta**, quiero generar etiquetas nuevas para cada unidad resultante de un desarme con trazabilidad (ej. 12 lomos de una misma caja), para poder vender e identificar cada pieza individualmente.*

Punto abierto de diseño (no resuelto en esta sesión): cómo se vincula el nuevo ID de trazabilidad de cada corte con el ID del producto "madre" del que proviene, y cómo se refleja esa relación hacia el sistema de frigorífico. Se marcó como un tema de arquitectura a resolver más adelante.

4.9 Gestión de clientes

- Clientes eventuales: venta de contado, sin cuenta corriente.
- Clientes con cuenta corriente: la venta se imputa a su cuenta.
- No se contemplan, en la Etapa 1, límites de crédito ni bloqueo de ventas por saldo superado en cuenta corriente (queda para una etapa siguiente).

4.10 Tratamiento impositivo

- Manejo de múltiples alícuotas de IVA por artículo: exento, 10,5% y 21%.
- Percepciones a tres niveles —nacionales, provinciales y municipales— aplicadas por ítem de la factura.
- Manejo de lista de precios.
- *Como **cajero**, quiero que cada artículo aplique automáticamente su alícuota de IVA y las percepciones que correspondan, para emitir comprobantes fiscalmente correctos sin cálculos manuales.*

4.11 Estadísticas de venta (confirmado para Etapa 1)

Confirmado por el PO: a diferencia del desarme, las estadísticas de venta sí forman parte de la Etapa 1.

- Como **administrador**, quiero acceder a estadísticas de venta de la carnicería, para evaluar el desempeño comercial del local.

Punto abierto: todavía no se relevó qué reportes o métricas puntuales se necesitan (por período, por artículo/familia, por medio de pago, por cajero, etc.). Queda pendiente de definir en una próxima sesión.

5. Reportes de cierre de jornada

Al cierre del día se requieren dos reportes principales:

5.1 Reporte de cierre de caja

Debe informar, por cada tipo de valor (efectivo, cheques propios, cheques de terceros, tarjetas, etc.):

- Saldo inicial del día, por cada tipo de valor.
- Total ingresado durante la jornada.
- Total egresado: por transferencias, por retiros de dinero y —a futuro— por órdenes de pago.
- Saldo final, por cada tipo de valor.

5.2 Reporte de cierre de stock

Debe informar, por cada producto, agrupado y subtotalizado por familia, todo expresado en kilos:

- Stock inicial.
- Ingresos por remito de ingreso (frigorífico/abastecedor).
- Ingresos por remito de compra (proveedores externos).
- Ingresos por desarme.
- Egresos por venta.
- Egresos por desarme.
- Egresos por remito interno de devolución al frigorífico (a evaluar).
- Stock final.

El stock inicial de arranque del sistema se cargará mediante un mecanismo a definir más adelante (fuera de alcance de esta etapa de definición).

6. Integración con el sistema de Frigorífico / Abastecedor

Importante: las tablas descritas a continuación pertenecen al sistema de frigorífico/abastecedor (ya existente), **NO** al modelo de datos de la carnicería, que será propio e independiente. Se documentan aquí porque son la referencia necesaria para diseñar la interfaz/intercambio de datos entre ambos sistemas.

6.1 Tablas de referencia del sistema de Frigorífico / Abastecedor

artículo

Clave primaria: ar-código. Campos relevantes: ar-denomin (denominación); art-correl (indica si el artículo se maneja por correlativo/trazabilidad o no).

productos

Clave primaria: pro-número + pro-ítem. Contiene todos los productos con trazabilidad. Campos relevantes:

- Indicador de si el producto está "salido de cámara" o no (epr-código, estado del producto).
- free-código: frigorífico/almacén donde se encuentra físicamente el producto. Se actualiza, por ejemplo, cuando un remito interno traslada el producto del frigorífico 1 (planta faenadora) al frigorífico 10 (carnicería calle San Juan).
- El epr-código cambia a "salido de cámara" cuando se genera un remito de venta o una factura de venta sobre ese producto.

remitos-int / remitos-indet

Cabecera y detalle de remitos internos: registran los traslados de productos entre distintos frigoríficos/plantas (por ejemplo, de la planta faenadora a una carnicería).

cuentas

Clave primaria: cu-código. Alta de todos los clientes, con condición de IVA y CUIT.

facturas / facturas-det / facturas-con

- facturas: cabecera de la factura.
- facturas-det: detalle de cada ítem vendido (artículo, precio, cantidad, y pro-número/pro-ítem cuando el producto tiene trazabilidad).
- facturas-con: conceptos de facturación —neto, IVA, percepciones—, cargados por cada ítem. Se debe contemplar la incorporación de percepciones nacionales, provinciales y municipales en este esquema.

sis-tipoval

Clave primaria: tba-código. Campos: tba-denomin (denominación) y grupo (efectivo, cheques, bancos, etc.).

remitos-ing / remitos-indet

Cabecera y detalle de remitos de ingreso por compra (por ejemplo, una botella de vino, o un artículo con correlativo comprado a otro proveedor). En este caso, pro-número y pro-ítem pueden ser nulos.

6.2 Alcance propuesto de la sincronización

- Frecuencia: en tiempo real (según lo definido por el PO).
- Contingencia sin conectividad: los movimientos deben encolarse en la carnicería y transmitirse al recuperar la conexión (a definir en el diseño de arquitectura).
- Permisos de acceso por cliente/empresa: a definir según la arquitectura de base de datos que se adopte (única base compartida vs. bases independientes por cliente).
- Detalle completo de facturación, necesario para alimentar el Libro de IVA: confirmado, se sincroniza.
- Actualización de epr-código y detalle de movimientos de caja: sin definir — ver 6.3.

6.3 Punto abierto marcado explícitamente por el PO: epr-código y detalle de caja

Este es, hoy, el principal punto abierto de la integración. Quedó planteado en estos términos:

- Si se sincroniza el cambio de estado "salido de cámara" (epr-código) del producto, por consistencia también habría que enviar todos los movimientos que lo afectan (por ejemplo, los del desarme en Etapa 2); de lo contrario el dato queda inconsistente.

- Si no se sincroniza el epr-código, el producto queda marcado como "en cámara" en el frigorífico y nunca se refleja su salida real desde la carnicería.
- **Mismo dilema aplica al detalle de caja:** sincronizar solo los retiros con destino al frigorífico, o todos los movimientos de caja de la carnicería, para que la información sea consistente.

Decisión del PO: dejar ambos puntos pendientes de definición (no resueltos en esta sesión), a resolver con el equipo de arquitectura antes de diseñar el mecanismo de sincronización.

7. Backlog por etapas

Etapas 1 (alcance inicial / MVP)

- Login, selección de empresa.
- Facturación (electrónica y puntos de venta manuales/no fiscales) de productos con y sin trazabilidad.
- Lectura de los tres tipos de etiqueta/código (trazabilidad, balanza, EAN) e integración con balanza física.
- Manejo de lista de precios.
- Medios de pago combinables, con cálculo de vuelto en efectivo.
- Envío de comprobante por mail.
- Caja: movimientos de entrada/salida, retiros durante el día.
- Stock: ingresos por remito de frigorífico/abastecedor, ingresos por remito de compra, egresos por venta.
- IVA multialícuota (exento, 10,5%, 21%) y percepciones nacionales, provinciales y municipales.
- Clientes eventuales y clientes con cuenta corriente (sin límite de crédito).
- Estadísticas de venta (confirmado en Etapa 1; falta definir qué reportes/métricas puntuales, ver 4.11).
- Reportes de cierre de caja y de stock.
- Roles: operador de planta, encargado de ingresos, cajero, administrador.
- Integración con frigorífico: al menos a nivel de detalle de facturación (Libro de IVA); alcance del epr-código y del detalle de caja a confirmar (ver 6.3).

Etapas 2

- Desarme de productos, con y sin generación de nueva trazabilidad (confirmado por el PO, ver sección 4.8).
- Límite de crédito para clientes con cuenta corriente y bloqueo automático de ventas al superarlo.
- Integración con Mercado Pago y/o POSnet.

Etapas 3

- Promociones, descuentos recurrentes y programa de fidelización de clientes.

8. Puntos abiertos / pendientes de definición

#	Punto abierto	Contexto
1	Sincronización del epr-código ("salido de cámara") y del detalle de caja	Punto abierto principal (sección 6.3): si se sincroniza el epr-código, por consistencia debería sincronizarse también todo movimiento que lo afecte (ej. desarme en Etapa 2); si no se sincroniza, el producto queda "en cámara" en el

		frigorífico y nunca refleja su salida real. Mismo dilema para caja: todos los movimientos vs. solo los retiros. A resolver con el equipo de arquitectura.
2	Vínculo entre ID nuevo de trazabilidad y producto "madre" en el desarme	Cómo se refleja esa relación en stock y hacia el sistema de frigorífico. (Aplica a Etapa 2.)
3	Arquitectura de sincronización en tiempo real	Diseño del mecanismo de cola/reintento ante falta de conectividad.
4	Arquitectura de base de datos y permisos por cliente	Definir si es una base única compartida o bases independientes por cliente/empresa.
5	Reportes/métricas de estadísticas de venta	Confirmado que van en Etapa 1, pero falta relevar qué reportes puntuales se necesitan (por período, artículo/familia, medio de pago, cajero, etc.).
6	Mecanismo de carga del stock inicial	Se implementará más adelante; no es prioritario para esta etapa.

9. Glosario de términos

Término	Significado
Faena	Proceso de sacrificio del animal en el frigorífico.
Cuarteo	División de la res en cuartos (delantero/trasero).
Desposte	Proceso de deshuese y separación en cortes.
Media res	Mitad longitudinal de la res faenada.
Cuarto	Cada una de las cuatro partes en que se divide la res (delantero/trasero, izquierdo/derecho).
Desarme	Proceso, dentro de la carnicería, de fraccionar una pieza mayor (media res, cuarto, caja) en cortes de venta.
Correlativo / trazabilidad	Identificación individual de una unidad de producto mediante un ID único.
Remito interno	Documento que traslada mercadería entre plantas del frigorífico/abastecedor (incluida una carnicería).
Remito de compra / ingreso	Documento de ingreso de mercadería comprada a un proveedor externo a la carnicería.
PLU	Código de artículo embebido en la etiqueta generada por una balanza tipo verdulería/supermercado.
Cliente eventual	Cliente ocasional que paga de contado, sin cuenta corriente.
Cuenta corriente	Modalidad de venta en la que el importe se imputa a la cuenta del cliente para pago posterior.
Libro de IVA	Registro fiscal de ventas exigido para la liquidación de IVA.